

Качественная оценка загрязнения воздуха с помощью лишайников

Автор: Руденко Валерия, 11 класс, 18 лет, МОУ СОШ №4 г. Надым

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель биологии и химии, МОУ СОШ №4 г. Надым

Актуальность: данная работа актуальна тем, что позволяет узнать качество воздушной среды, которая окружает человека и имеет влияние на его здоровье, а также на жизнь других организмов

Цель: определить и сравнить степень загрязнения воздуха методом лишайноиндикации в городском парке им. Е.Ф. Козлова и кедровой рощи города Надым

Задачи:

- 1.Изучить основные понятия лишайноиндикации
- 2.Определить какие лишайники встречаются в парке города Надым и в кедровой роще
- 3.Определить степень загрязнения воздуха методом лишайноиндикации
4. Проанализировать и сравнить полученные результаты

Объект исследования: оценка качества воздуха методом лишайноиндикации

Предмет исследования: степень загрязнения воздушной среды городского парка им.Е.Ф. Козлова и кедровой рощи г.Надым

Методы: измерение, биоиндикация, сравнение

Теоретическая часть

Общая характеристика лишайников

Лишайники — это особая группа живых организмов, состоящих из гетеротрофного и автотрофного компонентов.

Слоевище лишайника представляет собой симбиотический организм, состоящий из гриба и водоросли. Основу тела лишайника составляют нити грибницы, а между ними находятся клетки зелёной водоросли.

Гриб снабжает клетки водоросли водой и минеральными солями, а водоросль обеспечивает клетки гриба органическими веществами.

Лишайники, не имея корней, поглощают воду всем своим слоевищем, так на поверхности лишайника вода может задерживаться на некоторое время. Наиболее благоприятно для лишайников, когда вода составляет 65-90% от всей его массы. Но и в сухих условиях лишайник не погибнет. При недостатке воды лишайники переходят в неактивное состояние, при котором вода составляет не больше 10% от массы лишайника. Как долго лишайник сможет прожить без воды, зависит от его вида. Но при поступлении пресной воды, они быстро возвращаются в активное состояние и начинают обмен веществ.^[1]

Лишайники являются одними из самых долгоживущих организмов и могут достигать возраста нескольких сотен лет, а в некоторых случаях — более 4500 лет, как например ризокарпон географический (*Rhizocarpon geographicum*), живущий в Гренландии.

Наука, изучающая лишайники, называется лихенология, её началом принято считать 1803 год. На тот период было выявлено 906 видов лишайников.

В нынешнее время известно более 20 тысяч видов лишайников, но на этом ученые не останавливаются, они предполагают, что разнообразие видов может достигать около 30 тысяч.

По внешнему виду лишайники разнообразны. Их окрас может быть: белым, желтым, буро-коричневым, оранжевым, зелёным, розовым, серым.

По форме лишайники разделяют на следующие группы:

- Накипные – таллом этих лишайников выглядит, как корочка («накипь»), он плотно срастается с субстратом. Могут жить на камнях, деревьях, бетонных стенах, горах. (Леканора смешанная (*Lecanora symmicta*))



- Листоватые – слоевище имеет вид пластинок разной формы и размера, прикрепляются к субстрату с помощью коротких выростов, встречаются на камнях и коре деревьев. (Ксантория элегантная (*Xanthoria elegans*))



- Кустистые – таллом имеет множество выростов (веточек), выглядит как небольшие кустики, поднимающиеся вверх, если растут на почве, и свисающие сверху вниз, если растут на ветках деревьев. (Кладония порошистая (*Cladonia coniocraea*))



Лишайники как биоиндикаторы

В современном, быстро развивающемся мире, проблема загрязнения воздуха является одной из самых распространённых. Ежедневно люди используют автомобили, общественный транспорт, работают различные заводы, это всё выделяет токсичные вещества, которые загрязняют атмосферный воздух и плохо влияют на экологию. Выделяются такие вещества как сернистый газ, оксид углерода, аммиак, сероводород и другие. В последнее время исследования показывают, что наибольшее отрицательное

влияние на лишайники оказывает SO_2 . При концентрации этого вещества $0,03\text{--}0,01 \text{ мг/м}^3$ у многих видов лишайников начинается деградация хлорофилла (в хлоропластах клеток водорослей появляются бурые пятна), концентрация $0,5 \text{ мг/м}^3$ опасна для всех видов лишайников (лишайники погибают). Для того, чтобы узнать чистоту атмосферного воздуха, люди изучили и изобрели множество методов. Одним из таких методов является лишеноиндикация.

Лишайники выбраны объектом биологического мониторинга, так как они распространены по всему Земному шару и поскольку их реакция на внешнее воздействие является довольно сильной, а собственная изменчивость незначительна по сравнению с другими организмами. Лишайники чутко реагируют на характер и состав субстрата, на котором они растут, на микроклиматические условия и состав воздуха. В силу своего «долголетия», лишайники можно использовать для датировки возраста различных предметов на основе измерения их слоевищ — в диапазоне от нескольких десятилетий до нескольких тысячелетий. Чувствительность лишайников к загрязнению воздуха определяется:

- симбиотической природой;
- большой абсорбционной поверхностью (все вещества, включая газообразные и растворенные в воде поллютанты, поглощаются всей поверхностью таллома);
- высокой гидрофильностью;
- средой обитания (осадки, стекающие по стволу, содержат значительно более высокие концентрации поллютантов, чем осадки на открытых местах);
- длительностью жизни.

Лишайниковая флора является лучшим индикатором загрязнения окружающей среды, так как численность и видовой состав лишайников резко возрастают или убывают на определенном расстоянии от источника загрязнения. При этом у лишайников наблюдаются морфологические изменения, а также накопление элементов загрязненного воздуха. Сильное кратковременное загрязнение ведет к гибели лишайников, а долговременное влияние вызывает их угнетение^[2]

Методы лишеноиндикации

Методы лишеноиндикации подразделяются на две группы:

- Активная лишеноиндикация — это трансплантационные методы, т.е. лишайники из незагрязнённых районов пересаживают в изучаемые районы. Их реакция исследуется

путем периодического измерения или фотографирования. Другой подход представляет собой перенос и исследование лишайников в лаборатории, где на них воздействуют различными концентрациями загрязняющих веществ. По скорости отмирания лишайников можно судить о мощности загрязнения

- Пассивная лишеноиндикация - это наблюдение за изменениями относительной численности лишайников. Для этого проводят измерения проективного покрытия лишайников на пробных площадках и получают средние значения проективного покрытия для исследуемой территории. По численности и наличию некоторых видов лишайников можно, используя специальные индексы, судить об увеличении или уменьшении загрязнения в пространстве.

Практическая часть

Методика исследования

В качестве методики исследования был выбран и использован пассивный метод лишеноиндикации, а именно способ линейных пересечений. Для этого метода сначала следует заложить пробную площадку, для этого в лесу, где будут проводиться измерения, находится условный центр пробной площадки, далее вокруг центра площадки выбираются ближайшие деревья (не менее 10) одной породы и примерно одного возраста. При этом никаких исключений не делается, (если на дереве не наблюдаются лишайники или их слишком много, то не пропускаем его и тоже измеряем). На этих модельных деревьях и проводятся измерения численности лишайников. Определение проективного покрытия лишайников способом «линейных пересечений» основано на измерении линейных показателей. Способ заключается в наложении на окружность ствола мерной ленты с фиксированием всех пересечений её со слоевищами лишайников.

После выбора модельного дерева, определяем на стволе точку, находящуюся на высоте 110 см (от 110 до 150 см) от комля с северной стороны, используя компас. Затем на ствол накладывается мерная лента с делениями таким образом, чтобы ноль шкалы ленты совпадал с выбранной точкой, а возрастание чисел на шкале соответствовало движению по часовой стрелке (с севера на восток). Совмещая последнее деление и ноль ленты, определяют длину окружности ствола. Ее при дальнейших расчетах принимают за 100 %. После этого начинают измерения, двигаясь взглядом по ленте и фиксируя начало и конец каждого пересечения ленты с талломами лишайников. Измерения проводятся с точностью до 1 мм. По данным полевых измерений производится расчет проективного покрытия

лишайников. Вначале подсчитывается общая (суммарная) длина (протяженность) талломов лишайников. Затем, зная общую длину окружности ствола и принимая ее за 100%, рассчитывается проективное покрытие лишайников (в %).

После проведения всех измерений и подсчетов, необходимо сравнить результаты двух площадок.

Для этого используют способ расчётов – индекс чистоты атмосферы, IAQ:

$IAQ = \sum Q_i C_i / 10$, где Q_i – экологический индекс определенного i -того вида (или индекс ассоциированности), C_i – показатель обилия i -того вида, а n – количество видов. Вначале IAQ рассчитывается для каждого модельного дерева в отдельности, затем находится среднее значение для всей площадки в целом. Экологический индекс (индекс ассоциированности) Q характеризует количество видов, сопутствующих данному виду на всей пробной площадке, плюс сам описываемый вид. Фактически – это общее число видов, обнаруженных на данной площадке. Оценка проективного покрытия вида дается по 10-балльной шкале (табл.1). Таким образом, чем больше проективное покрытие лишайников, и чем больше видов обитает на данном участке местности, тем выше показатель IAQ и, соответственно, тем чище воздух местообитания. Значения IAQ могут располагаться в диапазоне от 0 до бесконечности (теоретически).

Таблица 1

Оценка проективного покрытия дается по 10-балльной шкале:										
Балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Покрытие, % :	1-3	3-5	5-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-80	80-100

Индекс чистоты атмосферы IAQ коррелирует с концентрацией SO_2 в воздухе (по Трассу, 1985), (табл.2).

Таблица 2

IAQ	Концентрация SO_2 , мг/м ³
0 - 9	более 0,086
10 - 24	0,086 - 0,057

25 - 39	0,057 - 0,028
40 - 54	0,028 - 0,014
более 55	менее 0,014

Оценка загрязнения воздуха

Для изучения качества воздуха методом лишеноиндикации были выбраны две площадки: городской парк и кедровая роща.

В Приложении 7 на изображении 1 обозначен участок городского парка, на котором проходило исследование.

В Приложении 8 на изображении 2 обозначен участок кедровой рощи, на котором проходило исследование.

Участки на исследуемых площадках, выбраны случайным образом, на одинаковом расстоянии (100 метров) от ведущих автомобильных дорог.

Для измерения были выбраны деревья рода Лиственница (*Larix*).

Результаты измерения лишайников в городском парке города Надым, представлены в таблице (прил.1, табл.3).

Вывод: исходя из результатов измерений, записанных в таблице, мы можем увидеть, что в городском парке присутствуют кустистые и накипные лишайники, однако отсутствуют листоватые. Также наиболее часто встречаются кустистые лишайники.

Результаты измерения лишайников в кедровой роще города Надым, представлены в таблице (прил.2, табл.4).

Вывод: исходя из результатов измерений, записанных в таблице, мы можем увидеть, что в кедровой роще присутствуют все виды лишайников. Наиболее часто встречаются кустистые лишайники.

Для всех последующих расчётов, сначала необходимо вычислить степень покрытия древесного ствола лишайниками по формуле: $СПС = МПТ \cdot 100 : ДОС$, где СПС- степень покрытия ствола, МПТ-местоположение талломов, ДОС-длина окружности ствола.

Расчёты 1: 1. $3,2 \cdot 100 : 76 = 4,2$; 2. 0; 3. $1,3 \cdot 100 : 69 = 1,9$; 4. $11 \cdot 100 : 93 = 11,8$; 5. 0; 6. $3 \cdot 100 : 80 = 3,75$; 7. $5,6 \cdot 100 : 45 = 12,4$; 8. $1,8 \cdot 100 : 87,5 = 2,1$; 9. $4,8 \cdot 100 : 90 = 5,3$; 10. 0

Расчёты 2: 1. $2 \cdot 100 : 55 = 3,6$; 2. $13 \cdot 100 : 57 = 22,8$; 3. $19,7 \cdot 100 : 69,5 = 28,8$; 4. $7,5 \cdot 100 : 48,5 = 15,5$; 5. $5,5 \cdot 100 : 52 = 10,6$; 6. 0; 7. $10,5 \cdot 100 : 60 = 17,5$; 8. 0; 9. $2 \cdot 100 : 50,5 = 3,96$; 10. $15,5 \cdot 100 : 52 = 29,8$

Результаты представлены в таблице 5 и в таблице 6 соответственно (прил. 3, табл.5; прил.4, табл.6).

Вывод: в городском парке лишайники покрывают лишь малую часть ствола, что может говорить о наличии неблагоприятных условий для их жизни. В кедровой роще лишайники также покрывают в основном небольшую часть ствола, что может говорить о наличии неблагоприятных условий для их жизни.

Далее необходимо рассчитать IAQ, (формула представлена в методике исследования).

Расчёт 1: 1. $(3 \cdot 2) / 10 = 0,6$. Подобные вычисления выполняем для всех деревьев.

Расчёт 2: 1. $(3 \cdot 4) / 10 = 1,2$. Подобные вычисления выполняем для всех деревьев.

Результат представлен в таблице 7 и таблице 8 соответственно (прил.5, табл.7; прил. 6, табл. 8).

Среднее IAQ₁: $0,6 + 0 + 0,6 + 0,9 + 0 + 0,6 + 0,9 + 0,9 + 0 = 5,4$

Произведя расчет всех полученных данных в парке по формулам, получили следующий результат: IAQ₁ = 5,4; следовательно, в городском парке города Надым концентрация SO₂ в воздухе более 0,086 мг/м³, что показывает загрязнение воздуха.

Среднее IAQ₂: $1,2 + 2,4 + 1,8 + 2,4 + 1,2 + 0 + 1,8 + 0 + 1,8 + 2,4 = 15$

Произведя расчет всех полученных данных в кедровой роще по формулам, получили следующий результат IAQ₂=15; следовательно, в кедровой роще города Надым концентрация SO₂ в воздухе 0,086-0,057 мг/м³, что показывает загрязнение воздуха.

На обоих участках присутствует загрязнение воздуха, однако в городском парке оно выражено сильнее. Сравнение двух площадок представлено на диаграмме (прил.9, диаграмма 1).

Заключение

В процессе работы был изучен метод лишеноиндикации, являющийся достаточно простым и доступным, а также проведены измерения, на основе которых смогли определить, какие виды лишайников встречаются в парке и кедровой роще города Надым. Проведя анализ полученных данных, выяснили наличие следующих форм лишайников: накипные, кустистые, листоватые. В кедровой роще присутствуют все три формы, но в городском парке есть лишь две: кустистые и накипные. Преобладающей формой лишайников на обеих территориях является кустистая форма. Сравнивая две площадки, можно предположить, что концентрация SO_2 в воздухе в городском парке больше, чем в кедровой роще, так как значение индекса чистоты атмосферы в кедровой роще на 9,6 больше, значения IAQ в парке (по Трассу), следовательно, в кедровой роще воздух более благоприятен, чем воздух в городском парке.

Список литературы

1. Боголюбов А.С., Кравченко М.В. «Оценка загрязнения воздуха методом лишеноиндикации», «Экосистема», 2001 г.
2. Лишайники – Википедия
3. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=27328>
4. <https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-lihenoidikaciya-3151453.html>
5. <https://znanio.ru/media/otsenka-zagryazneniya-vozduha-metodom-lihenoidikatsii-2717875>
6. <https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-ocenka-zagryazneniya-vozduha-metodom-lihenoidikacii-1835128.html>
7. <https://www.yaklass.ru/>

Приложение 1

Таблица 3

Признаки	Деревья									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общее количество видов лишайников, в том числе:	1	0	1	2	0	2	2	2	2	0
кустистых	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0
листоватых	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накипных	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
Длина окружности ствола	76	84	69	93	56	80	45	87,5	90	73
Местоположение талломов, (см)	3-6,2	0	21-22,3	11,7-13,5; 15-17,2; 20-23; 29-33	0	63-64; 68-70	2-4,1; 8-11; 12,1-12,6	14,3-15,1; 16-17	74-75; 78-79,1; 82-84; 87,3-88	0

Приложение 2

Таблица 4

Признаки	Деревья									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общее количество видов лишайников,	1	3	3	3	1	0	2	0	2	3

в том числе:										
кустистых	1	1	2	1	1	0	1	0	1	1
листоватых	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
накипных	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
Длина окружности ствола	55	57	68,5	48,5	52	71,5	60	63	50,5	52
Местоположе ние талломов, (см)	29-31	8; 11,5- 15; 15,5- 17; 20-25; 29-31	17,5- 20; 21- 24,5; 30,5- 39; 40,2- 41,4; 45-47; 51-53	1-4; 8; 12; 42,5- 44,5; 48- 48,5	5-5,5; 7-9; 12-14; 50-51	0	1-3; 7,5-9; 11-13; 15-19; 59-60	0	21; 24	1-4; 6; 8; 9- 12,5; 40-42; 46-49; 50-52

Приложение 3

Таблица 5

Деревья	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Степень покрытия древесного ствола лишайниками, %	4,2	0	1,9	11,8	0	3,75	12,4	2,1	5,3	0

Приложение 4

Таблица 6

Деревья	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Степень покрытия древесного ствола лишайниками, %	3,6	22,8	28,8	15,5	10,6	0	17,5	0	3,96	29,8

Приложение 5

Таблица 7

Деревья	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IAQ ₁	0,6	0	0,6	0,9	0	0,6	0,9	0,9	0,9	0

Приложение 6

Таблица 8

Деревья	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IAQ ₂	1,2	2,4	1,8	2,4	1,2	0	1,8	0	1,8	2,4

Приложение 7

Изображение 1



Приложение 8

Изображение 2



Приложение 9

Диаграмма 1

